Laguna

Safrane

NT 2989A

X56X - B54X

Basisdokumentation : MR 302 oder 307

NAVIGSTIONSSYSTEM "CARMINAT"

Diese Note behandelt das System CARMINAT, 2. Generation.

Annulliert und ersetzt die NT Note 2941A

77 11 200 304 **Edition Allemande**

Die vom Hersteller vorgeschriebenen Reparaturmethoden in vorliegendem Dokument wurden unter Berücksichtigung der am Tage der Zusammenstellung gültigen technischen Spezifikationen aufgeführt. Die Reparaturmethoden können abweichen, wenn der Hersteller verschiedene Aggregate oder Teile seiner Fabrikation ändert.

Sämtliche Urheberrechte liegen bei der Régie Nationale des Usines Renault SA. Nachdruck oder Übersetzung, selbst auszugsweise, des vorliegenden Dokumentes sowie die Verwendung des Teile-Numerierungssystems sind ohne besondere schriftliche Genehmigung der DEUTSCHEN RENAULT AG nicht gestattet.

© **RENAULT 1998**

Inhalt

Seiten

83 INSTRUMENTE DES ARMATURENBRETTES

Allgemeines	83-1
Anordnung der Bauteile	83-2
Bildschirm	83-4
Tastatur	83-7
Elektronisches Steuergerät CD ROM-Laufwerk	83-10
Schnittstelle (BIN)	83-13
GPS-Antenne	83-17
Schaltplan	83-19
Bauteilverzeichnis	83-20

Diagnose

Diagnose	83-21
Diagnose - Vorwort	83-24
Diagnose - Bedeutung der Bildschirmanzeigen	83-25
Diagnose - Kundenbeanstandungen	83-35
Diagnoseplan	83-36

ALLGEMEINES

CARMINAT bietet dem Fahrer anhand eines Bildschirms und eines Sprachsynthesizers eine Navigationshilfe.

Dieses System ermöglicht:

- eine genaues Aufsuchen der Zieladresse:
  - Straße, Avenue, etc.,
  - Hotel,
  - Behörden
  - Tankstellen, Werkstätten,
  - etc.

- die Wahl der Führungskriterien:
  - optimiert nach Fahrtdauer,
  - optimiert nach Entfernung,
  - möglichst viel auf Hauptstrassen,
  - möglichst wenig auf Hauptstrassen.

  Das gewählte Führungskriterium wird als Symbol in der Statuszeile unten auf dem Bildschirm angezeigt.

- das Speichern der Adressen (Adressbuch)

- die Anzeige einer Karte :
  - der eigene Standort
  - der Zielort.

- die Anzeige der Fahrtdauer

HINWEIS: die Funktion des Systems sowie die Erklärung der einzelnen Menus sind in der Bedienungsanleitung beschrieben.

Um funktionieren zu können, enthält das System folgende Bauteile :

- ein elektronisches Steuergerät zur Navigation mit Drehwinkelgeschwindigkeitssensoren (Gyroscop) und ein CD-ROM-Laufwerk,

- eine Satellitenverbindung (GPS-Antenne), die die genaue Position des Fahrzeugs feststellt

- einen Bildschirm, der Textmeldungen und Karten anzeigt

- eine Tastatur, mit der die einzelnen Funk- tionen programmiert und aktiviert werden können

- eine Navigations-CD-ROM des jeweiligen Bestimmungslandes des Fahrzeugs

- eine Information über die gefahrene Strecke (Fahrgeschwindigkeitsgeber)

HINWEISE :

- Wurde das Fahrzeug mittels Zug oder Autofähre transportiert, kann es einige Minuten dauern, bis das Navigationssystem die exakte Standortposition geortet hat (siehe "Auffinden der Standortposition")

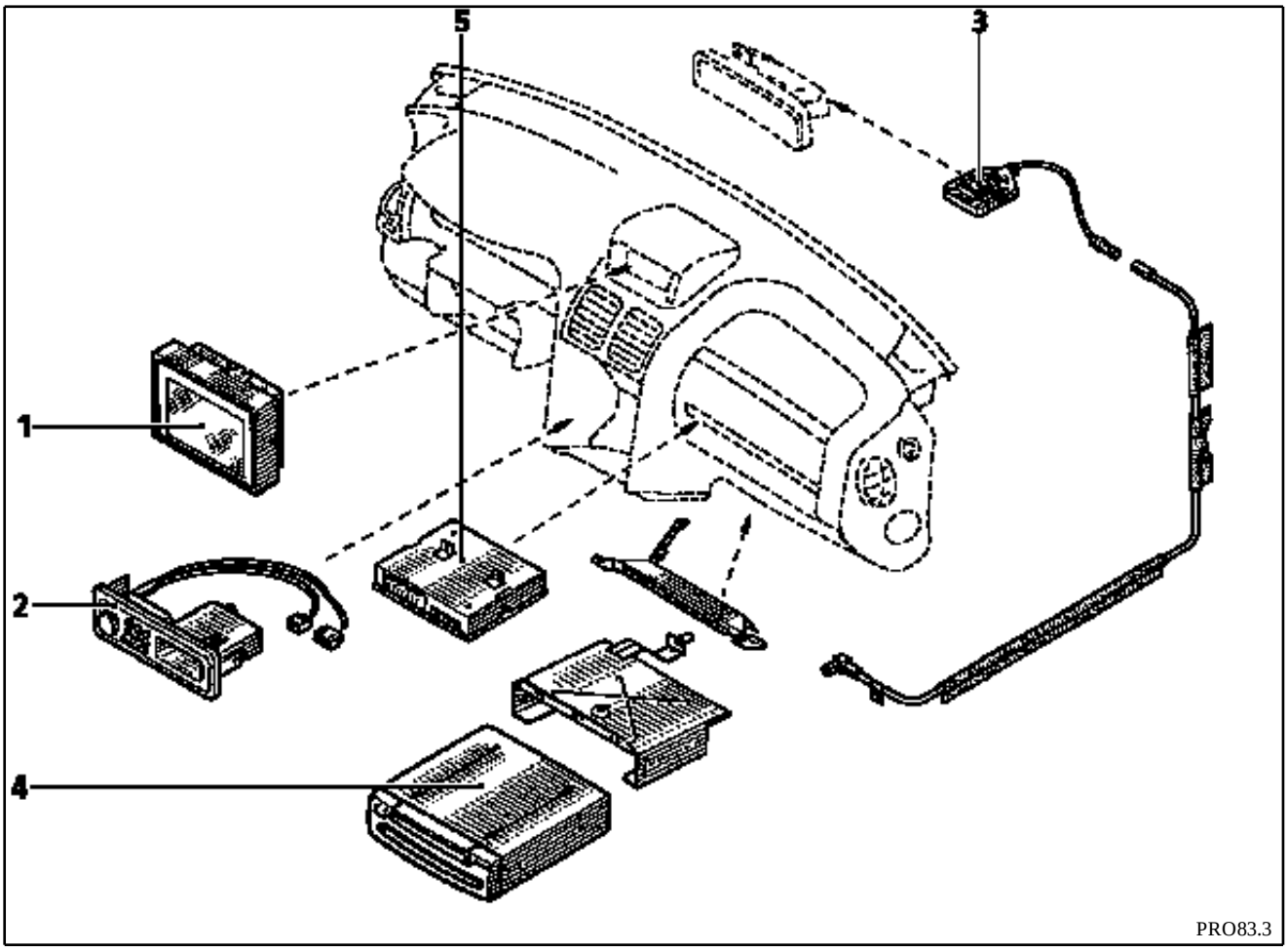
- Wurde die Batterie des Fahrzeugs abgeklemmt, kann es bis zu 15 Minuten dauern, bis das System die exakte Standortposition geortet hat. Das Fahrzeug muß im Freien stehen (CARMINAT eingeschaltet, um die Navigationssignale über die GPS-Antenne empfangen zu können).

- Das Gerät kann auch ohne gespeicherte GPS-Daten funktionieren. In diesem Fall kann die Bestimmung der Standortposition ungenau sein.

- Sobald die genaue Position über das GPS-System gefunden wurde, geht die Satellitenanzeige auf dem CARMINAT-Display von rot auf grün.

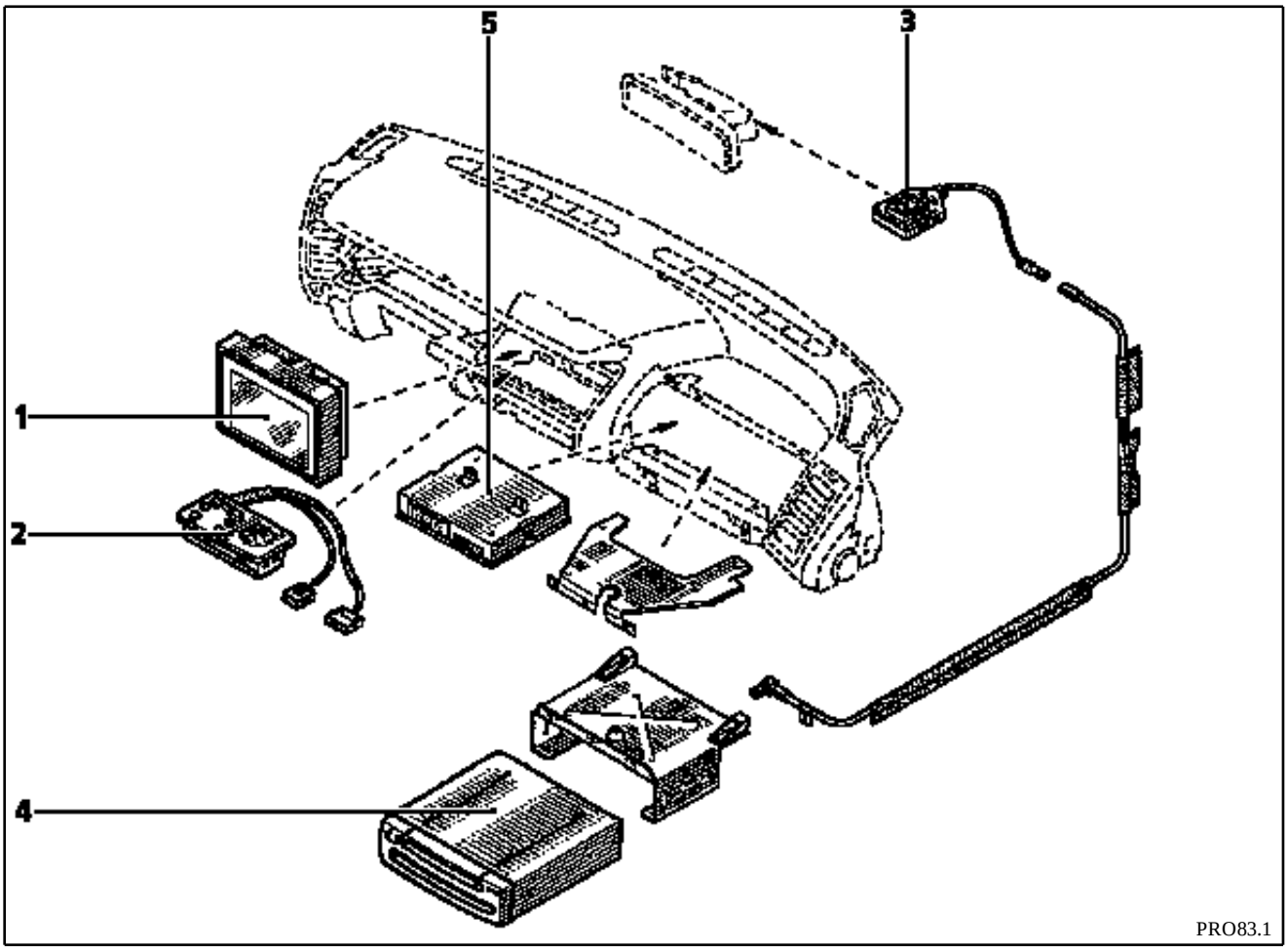
- Auf Autobahnen unterscheiden sich die vom **CARMINAT** angezeigten Entfernungen zur Ausfahrt von den Angaben auf den Ausfahrtsschildern. Die AB-Schilder zeigen die Entfernung vom Anfang der Ausfahrt an, während die CARMINAT-Anzeige sich auf das Ende der Ausfahrt bezieht.

ANORDNUNG DER BAUTEILE (LAGUNA)



1 Bildschirm
2 Tastatur
3 GPS-Antenne
4 Elektronisches Steuergerät (CD-Laufwerk)
5 Schnittstelle (**BIN**)

ANORDNUNG DER BAUTEILE (SAFRANE)



1 Bildschirm
2 Tastatur
3 **GPS** Antenne
4 Elektronisches Steuergerät (CD-Laufwerk)
5 Schnittstelle (**BIN**)

DER BILDSCHIRM

Er ermöglicht folgende Anzeigen:
- die einzelnen Menus,
- die Orientierung des Zielortes
- die Entfernung des Zielortes,
- die einzelnen Straßenpläne der Fahrtstrecke,
- die Entfernung bis zur nächsten Abzweigung ,
- die Straßenkarten,
- etc.

Er leuchtet einige Sekunden nach Einschalten der Zündung auf :

- War der Bildschirm beim letzten Ausschalten der Zündung ausgeschaltet, werden nur die Außentemperatur, die Zeituhr und das Radiodisplay angezeigt (falls eingeschaltet). Das System **CARMINAT** funktioniert, sobald es mittels Drehregler eingeschaltet wird, dann erscheint ein "Benutzermenu". Mit **"OK"** auf dem Drehknopf bestätigen und das Hauptmenu erscheint.

- War **CARMINAT** vor dem letzten Ausschalten der Zündung aktiv, werden die Außentemperatur, die Zeituhr, das Radiodisplay (falls eingeschaltet) und ein "Benutzermenu" angezeigt. Mit **"OK"** auf dem Drehknopf bestätigen, und das Hauptmenu erscheint, **CARMINAT** kann nun benutzt werden.

Das System erlischt komplett **ca. 40 Sekunden** nach Ausschalten der Zündung.

HINWEIS :

- Die Leuchtstärke des Bildschirms kann mit Hilfe der Tasten "Beleuchtung"  auf der Tastatur geändert werden:
  - in Position "Tag" (Standlicht ausgeschaltet),
  - in Position "Nacht" (Standlicht eingeschaltet).

- Die Farbe des Bildschirms kann durch die Menus "Einstellungen", anschl. "Bildschirm" geändert werden :
  - Tagesfarbe in blau oder dunkelblau (Standlicht ausgeschaltet),
  - Nachtfarbe in blau oder dunkelblau (Standlicht eingeschaltet).

Besonderheiten Radio

Diese Fahrzeuge sind mit einem werksseitigen Radio ausgerüstet.

Das Radiodisplay erscheint auf dem Bildschirm (nur Radio eingeschaltet), und zwar in der oberen oder unteren Leiste, je nach gewählter Karthographie.

Bei Änderung der Radioeinstellung belegt das Radiodisplay den gesamten Bildschirm (größere Sichtbarkeit).

Besonderheiten der Zeituhr

Die Zeituhr wird automatisch über die Verbindung mit dem GPS-System (Empfang von Navigationssignalen) eingestellt.

Die Zeitanzeige kann über das Menu "Uhrzeit" geändert werden, zuvor "Einstellungen" wählen

- Stundenformat = 12 Stunden-Format oder 24-Stunden-Format
- Einstellung Uhrzeit= ermöglicht, die Uhrzeit im Verhältnis zur Satellitenzeit zu ändern
- Zeitdifferenz: Anzeige der Zeitdifferenz zwischen Fahrzeuguhr und Satellitenzeit.

Demzufolge darf beim Abklemmen der Batterie oder des Navigations-Steuergerätes nicht die Uhrzeit über das Menu "Uhrzeit" eingestellt werden, sondern wenn das Fahrzeug im Freien steht (Satellitenempfang GPS korrekt).
Anderenfalls würde die eingegebene Zeit- differenz zu der Satellitenzeit hinzugefügt.

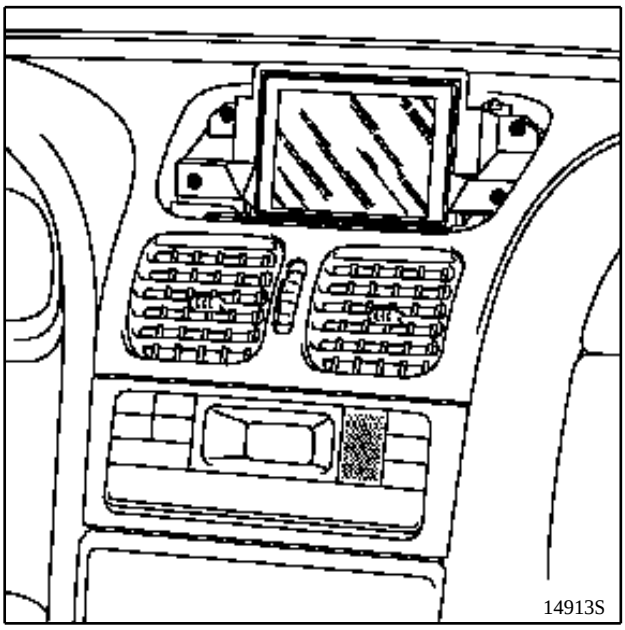
WICHTIG: zum Reinigen des Bildschirms kein Reinigungsmittel, sondern ein weiches oder leicht angefeuchtetes Tuch verwenden.

Ausbau - Einbau

LAGUNA

Zündung ausgeschaltet, ausbauen:
- die Blende des Bildschirms,
- die vier Befestigungsschrauben

Die Stecker abziehen.

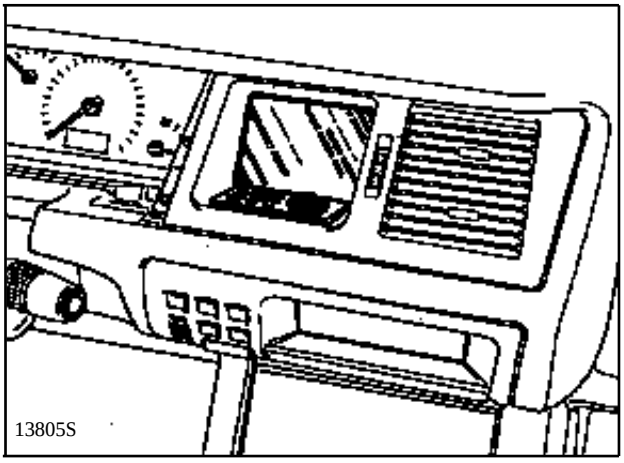


SAFRANE

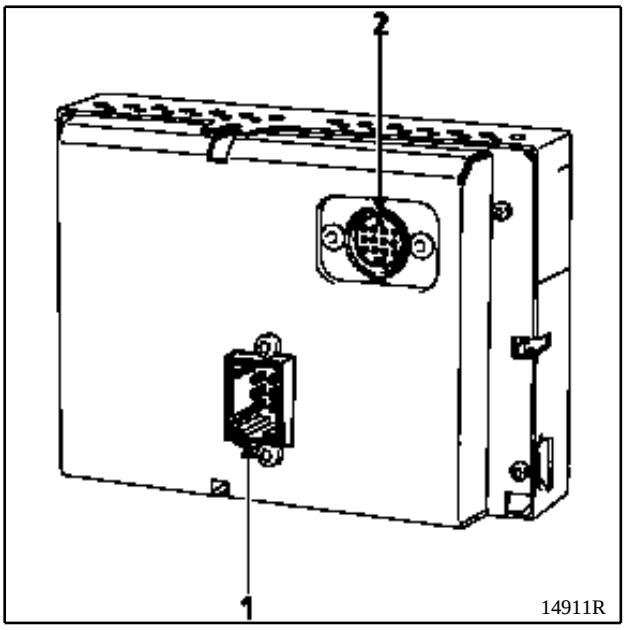
Zündung ausgeschaltet, ausbauen:
- das Lenkrad, Räder geradeaus gerichtet (siehe "Besonderheiten im Rep.-Handuch Airbag")
- die obere Halbschale,
- die Abdeckung unter der Instrumententafel,
- die Instrumenteneinfassung,
- die Bildschirmeinfassung mit der mittleren Luftdüse, dabei die Tastatur aus ihrer Halterung lösen.

Die Stecker abziehen.

Der Bildschirm wird durch zwei Laschen und zwei Schrauben gehalten.



Anschluß



Grauer 6fach-Stecker (1)

Anschl.	Bezeichnung
A1	+ Beleuchtungsrheostat
A2	- Beleuchtungsrheostat
A3	frei
B1	frei
B2	frei
B3	frei

Schwarzer 13fach-Stecker (2)

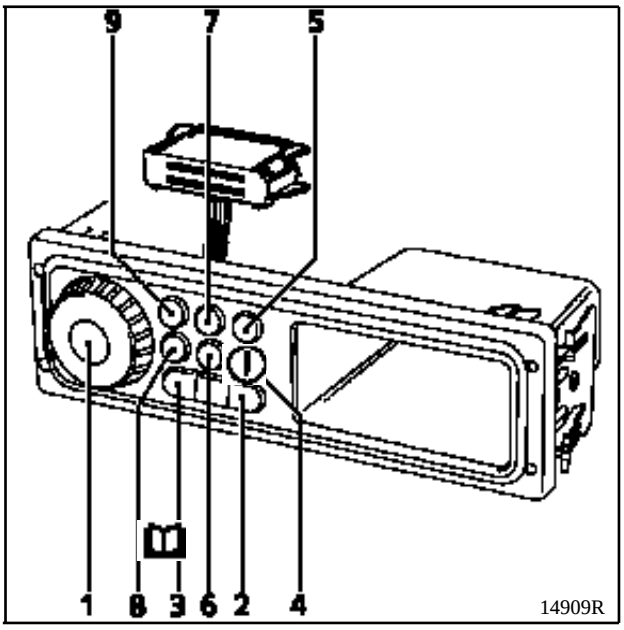
Anschl.	Bezeichnung
1	Info Bildschirm
2	frei
3	Info Bildschirmfarbe grün
4	Info Bildschirmfarbe blau
5	frei
6	Info Synchronisierung Bildschirm
7	Info Bildschirmfarbe rot
8	-
9	frei
10	+ 12Volt Beleuchtung
11	+ AVC
12	frei
13	frei

DIE TASTATUR

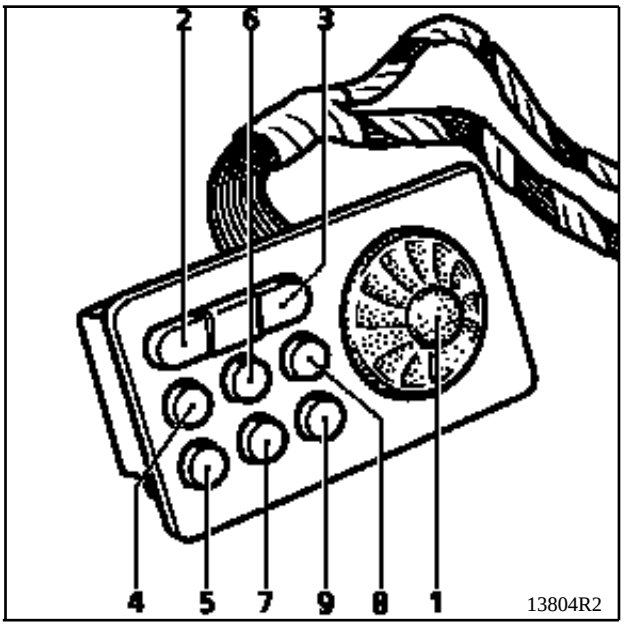
Ermöglicht folgende Funktionen:

- Wahl und Bestätigung einer Funktion (**1**) ,
- Reduzierung der Leuchtstärke des Bildschirms (**2**),
- Erhöhung der Leuchtstärke des Bildschirms (**3**)
- Unterdrückung der Sprachmeldung der Zielführung (Stummschaltung) (4),
- Wiederholung einer Info der Zielführung (5),
- den Bildschirm in Modus "Stand-by" (**6**) (LAGUNA)
- den Übergang von Sprachmeldungen (Fehlermeldungen) auf Diskretionsmodus (falls mit Sprachsynthesizer ausgerüstet (**6**) (SAFRANE) **DIS**,
- Zugang zum Adreßbook (Adreßspeicher) (**7**) (LAGUNA)
- Wiederholung der Sprachmeldung (Störungsmeldungen) (falls mit Sprachsynthesizer ausgerüstet) (**7**) (SAFRANE) **REP**,
- die Lautstärke der akustischen Zielführungen (**8**) VOL+ zu erhöhen
- die Lautstärke der akustischen Zielführungen (**9**) VOL- zu verringern

LAGUNA



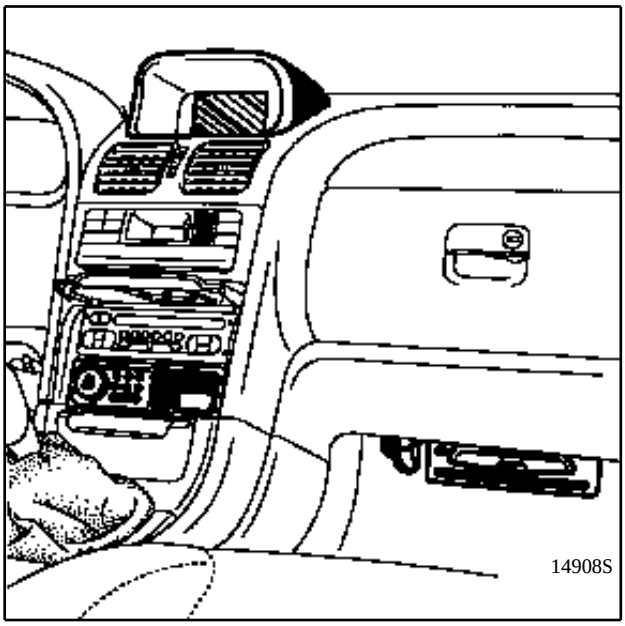
SAFRANE



Ausbau - Einbau

LAGUNA

Zündung aus, die Tastatur in der selben Weise wie ein Autoradio ausbauen und den Stecker abziehen.

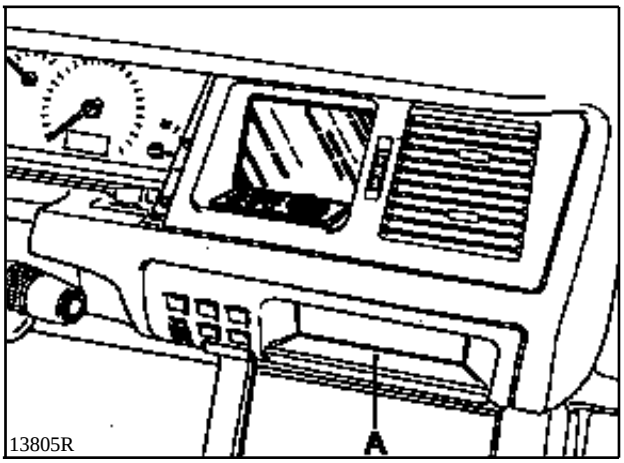


SAFRANE

Zündung aus, die Bedieneinheit Klimaanlage (A) ausbauen.

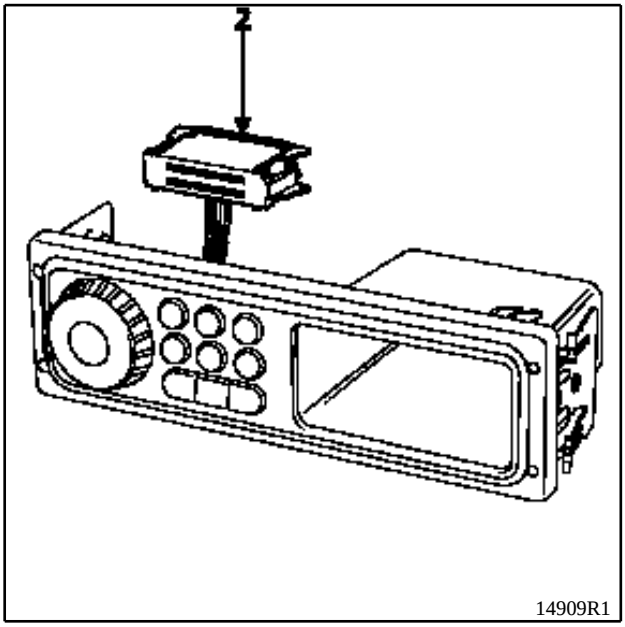
Die beiden Stecker der Tastatur abklemmen.

Die Tastatur von ihrer Halterung lösen und abnehmen.

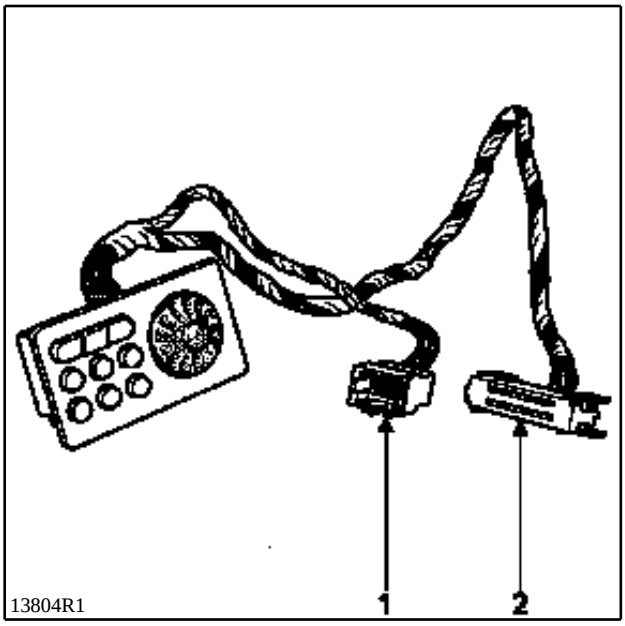


Anschluß

LAGUNA



SAFRANE



weißer 6fach-Stecker (1) (nur SAFRANE)

Anschl.	Bezeichnung
A1	Stummschaltung (Sprachsynthesizer)
A2	Wiederholungstaste (Sprachsynthesizer)
A3	+ AVC
B1	+ Standlicht
B2	Masse
B3	+ AVC

Blauer 18 fach-Stecker (2)

Anschl.	Bezeichnung
A1	Verbindung Tastatur / Schnittstelle
A2	Verbindung Tastatur / Schnittstelle
A3	Verbindung Tastatur / Schnittstelle
A4	Verbindung Tastatur / Schnittstelle
A5	+ Regulierung Leuchtstärke Bildschirm
A6	- Regulierung Leuchtstärke Bildschirm
A7	Verbindung Tastatur / Schnittstelle
A8	Verbindung Tastatur / Schnittstelle
A9	Verbindung Tastatur / Schnittstelle
B1	Verbindung Tastatur / Schnittstelle
B2	Verbindung Tastatur / Schnittstelle
B3	+ Beleuchtung Tastatur
B4	- Beleuchtung Tastatur
B5	frei
B6	frei
B7	frei
B8	frei
B9	frei

DAS ELEKTRONISCHE STEUERGERÄT
CD-ROM-Laufwerk

CARMINAT benutzt Sensoren, die die Bewegungen des Fahrzeugs erkennen. Anhand des vom Tachometer abgeleiteten elektronischen Signals wird die zurückgelegte Strecke ermittelt, während das Gyroscop, das im Steuergerät integriert ist, die Richtungsänderung in den Kurven erfaßt. Durch den Vergleich dieser Signale mit der digitalen Karte (auf CD-ROM) kann das System die Ungenauigkeiten (Reifendruck und -verschleiß, Temperatur..) korrigieren und die Position des Fahrzeugs sehr genau bestimmen.

Erneute Bestimmung der Fahrzeugposition

Nach dem Abklemmen der Batterie oder eines Austauschs des elektronischen Steuergerätes muß die Position des Fahrzeugs erneut bestimmt werden.

- Das Fahrzeug an einen freien Ort bringen, Zündung eingeschaltet und einige Minuten warten. Ist die Verbindung GPS (Satellitenempfang) gut, erscheinen 3 **grüne** Farbstriche auf dem Symbol, das die Erde darstellt. Ist die Fahrzeugposition auf der Karthographie immer noch nicht korrekt, muß der Vorgang wiederholt werden.

- Die erneute Bestimmung kann folgendermaßen vorgenommen werden :

  - **automatisch**, indem das Fahrzeug an verschiedenen Achsen der kathographierten Straßen plaziert wird (1 bis 3 km sind notwendig).

  - **manuell**, indem das Menu "Standort" gewählt wird, zuvor "Einstellungen" wählen.

  Die Stadt, die Straße und die gewünschte Kreuzung wählen, um die Bestimmung vorzunehmen.

  Den Menupunkt "Erneute Bestimmung der Fahrzeugposition in Kreuzungsmitte" bestätigen.

Änderung der Sprache :
Nach Austausch des elektronischen Steuergerätes ist das System weiterhin auf französische Sprache programmiert.
Um die Sprache zu wechseln, muß die Sprach- CD, die der Kunde mit der Bedienunsganleitung "Carminat" erhalten hat, verwendet werden. Folgendermaßen vorgehen:

1. Zündung eingeschaltet, die CD aus dem Lesegerät durch Betätigung der Taste "Auswurf" herausnehmen.

ACHTUNG: Die Eingangsangaben erscheinen in französischer bzw. englischer Sprache.

2. Auf dem Bildschirm erscheint die Anzeige: "**Keine CD im Lesegerät**". (Pas de CD dans l'ordinateur de navigation! Veuillez insérer un CD")

3. Mit "OK" auf dem Drehknopf bestätigen.

4. Das Menu "**Inhalt**" (Sommaire), anschliessend "**Einstellungen**" "**Sprache - andere Sprache**" wählen. ("Reglages - Langue - Autre Langue").

5. Das System fordert die CD "**Sprache**" an. (Insérer un CD langue")

6. Die gewünschte CD einführen und durch Druck auf den Drehknopf bestätigen.

7. Die auszutauschende Sprache wählen: (1ère langue: français voix feminine) (2ème langue: français voix feminine)

8. Die Sprache, die geladen werden soll, wählen und mit "**laden**" (charger) bestätigen.

9. Einige Sekunden warten, der Bildschirm wird schwarz und anschliessend weiß mit einem schwarzenText und einem roten Balken, was den Ladevorgang anzeigt.

10. Ist der Ladevorgang durchgeführt, wird die CD "Sprache" ausgeworfen und es erscheint "OK" auf dem Bildschirm.

11. Zündung ausschalten und warten, bis der Bildschirm erlischt, (ca. 70 Sekunden). Die neue Sprache ist geladen.

12. Die Karten-CD in das Lesegerät einfügen.

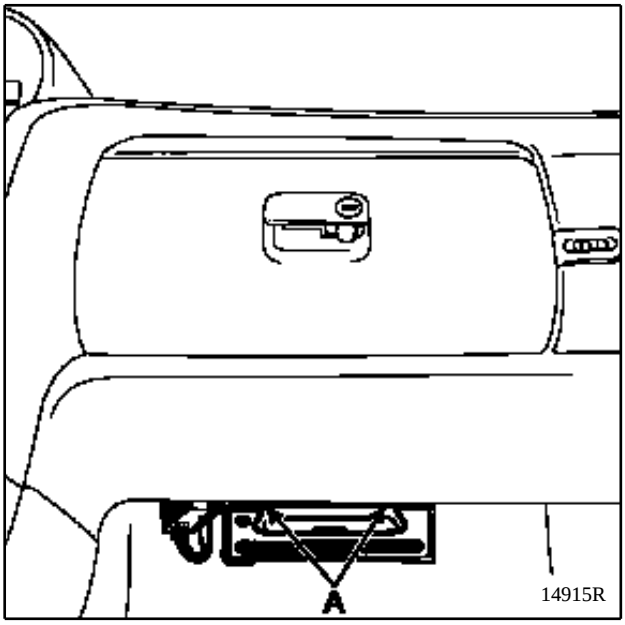
Achtung: Bei Austausch des elektronischen Steuergerätes können die im alten Steuergerät gespeicherten Adressen nicht übertragen werden.

HINWEIS :
- Bei ausgeschalteter Zündung schaltet sich das CD-Laufwerk automatisch bei Betätigung der Taste "Auswurf" ein und kann bis zu ca. 1 Minute eingeschaltet bleiben (ohne erneutes Einschalten der Zündung).
- Bei Einschalten der Zündung schaltet sich das Laufwerk automatisch ein.
- Bei Ausschalten der Zündung bleibt es ca. 40 Sekunden eingeschaltet.

Ausbau - Einbau

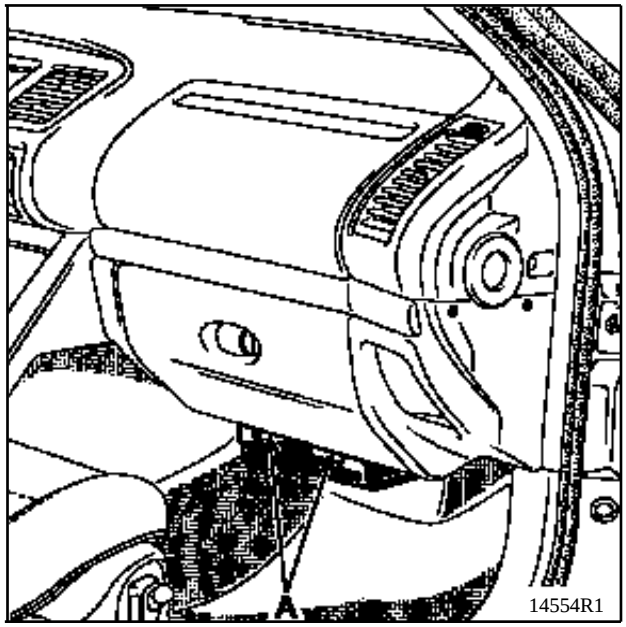
LAGUNA

Zündung ausgeschaltet, die beiden Schrauben (**A**) lösen und das Steuergerät ausbauen.



SAFRANE

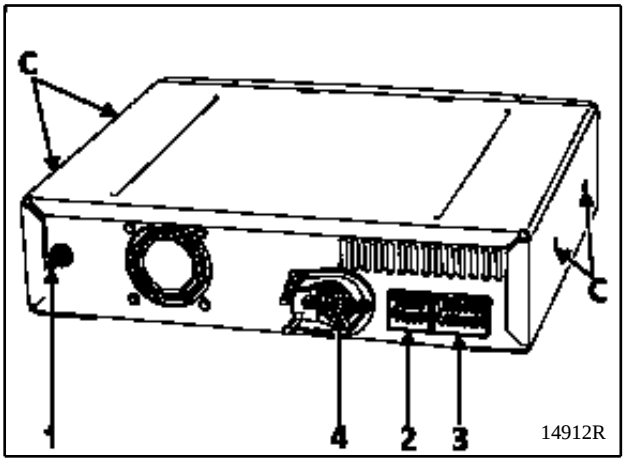
Zündung ausgeschaltet, die beiden Schrauben (**A**) lösen und das Steuergerät ausbauen (der Ausbau des Handschuhfaches ist nicht erforderlich).



ACHTUNG: Das Kabel der GPS-Antenne ist sehr empfindlich, es darf nicht gebogen oder gequetscht werden.

HINWEIS: wenn die Schrauben (**C**) ausgetauscht werden müssen, sind unbedingt Schrauben gleicher Länge wie die der Originalschrauben zu verwenden, damit die elektronischen Bauteile des Steuergerätes nicht zerstört werden**.**

Anschluß



Stecker Verbindung GPS-Antenne (1)

Schwarzer 12fach-Stecker (2)

Anschl.	Bezeichnung
1	+ Batterie
2	+ Lautsprecher CARMINAT
3	+ Betätigung CD ROM-Laufwerk
4	Information Rückwärtsgang
5	Information Fahrgeschwindigkeit
6	- Betätigung CD ROM-Laufwerk
7	Masse
8	- Lautsprecher CARMINAT
9	frei
10	frei
11	frei
12	frei

Schwarzer 16fach-Stecker (3)

Anschl.	Bezeichnung
1	Signal Verbindung Schnittstelle / CD-ROM-Laufwerk
2	Signal Verbindung Schnittstelle / CD-ROM-Laufwerk
3	frei
4	frei
5	frei
6	frei
7	frei
8	frei
9	Signal Verbindung Schnittstelle / CD-ROM-Laufwerk
10	Masse / Isolierung
11	frei
12	frei
13	frei
14	frei
15	frei
16	frei

Runder 13fach-Stecker (4)

Anschl.	Bezeichnung
1	Info Bildschirm
2	frei
3	Info Bildschirmfarbe grün
4	Info Bildschirmfarbe blau
5	frei
6	Info Synchronisierung Bildschirm
7	Info Bildschirmfarbe rot
8	- Info Bildschirm
9	frei
10	+ 12 Volt Beleuchtung
11	+ AVC
12	frei
13	frei

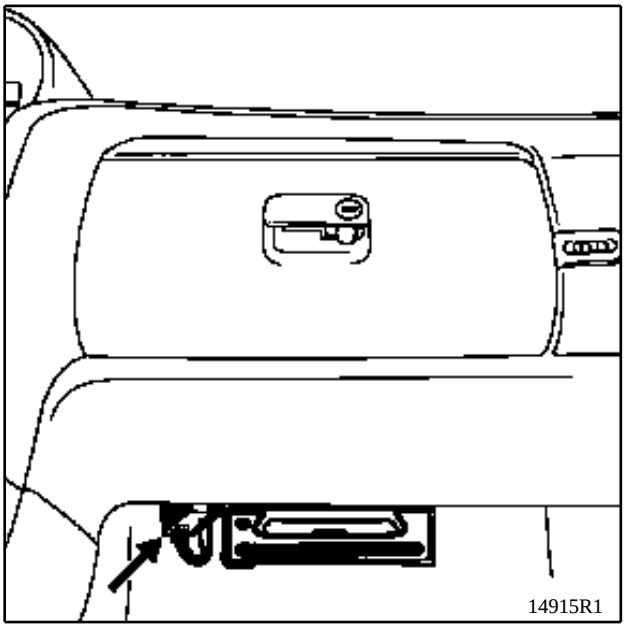
SCHNITTSTELLE (BIN)

Die Schnittstelle verbindet die verschiedenen Elemente des Systems und des Fahrzeug-Kabelstranges.

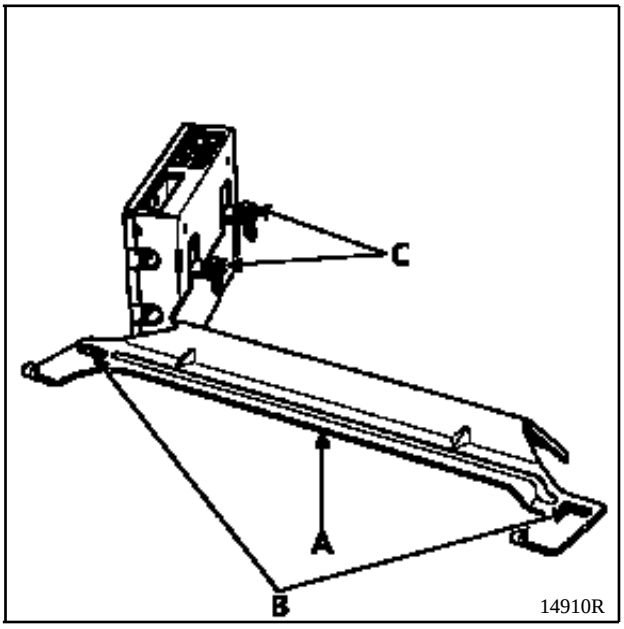
Ausbau - Einbau

LAGUNA

Sie befindet sich neben dem Navigations-Steuergerät.



Ausbauen:
- das Navigations-Steuergerät (zwei Schrauben)
- die Halterung (A), die unter der Säule des Armaturenbrettes befestigt ist (zwei Schrauben in (B)) und die Stecker abklemmen
- die Schrauben (C), um das Gehäuse der Schnittstelle (BIN) zu lösen.



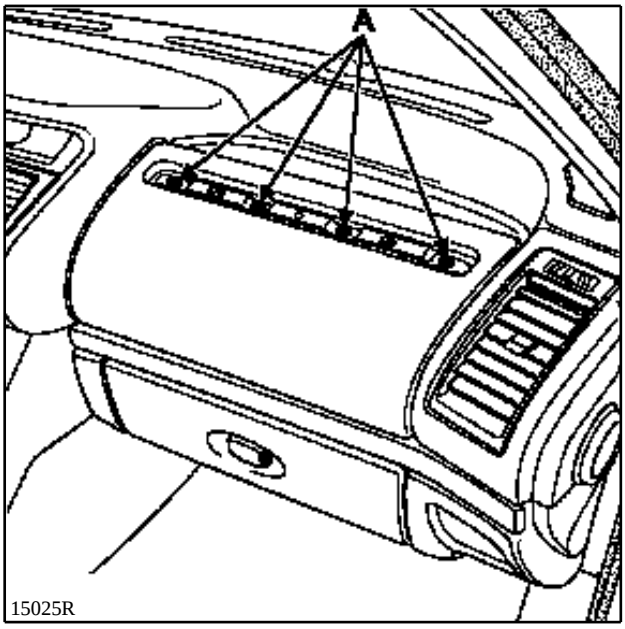
SAFRANE

Sie befindet sich im Armaturenbrett auf der Beifahrerseite und ist mit der Decoderbox befestigt.

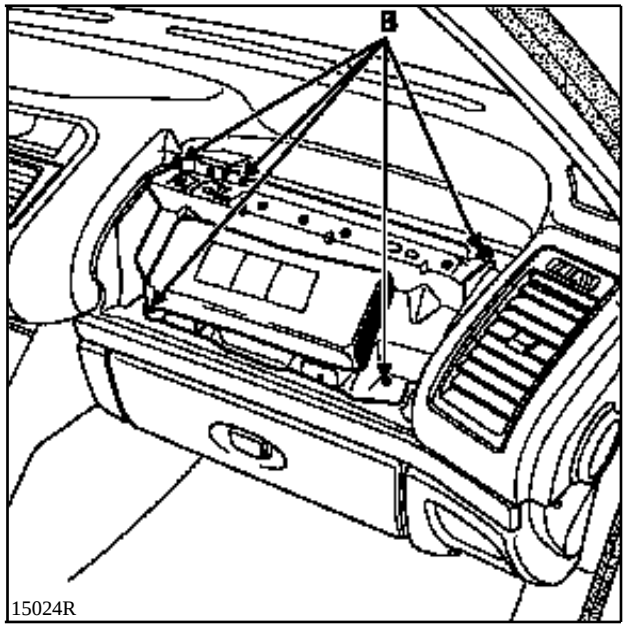
Zu dieser Arbeit muß der Beifahrer-Airbag ausgebaut werden (siehe Besonderheiten im Rep.-Handbuch **Airbag**).

Nach Verriegeln des Airbag-Steuergerätes (siehe Rep.-Handbuch "**Airbag**"), folgende Teile ausbauen:

- die Verschlußleiste der Abdeckklappe für den Beifahrer-Airbag
- den Aufkleber "Leichtes Zerstören des Systems" (werksseitiger Aufkleber gelb, Kundendienst-Aufkleber blau)
- die Abdeckklappe des Airbags anhand der vier Schrauben (A),

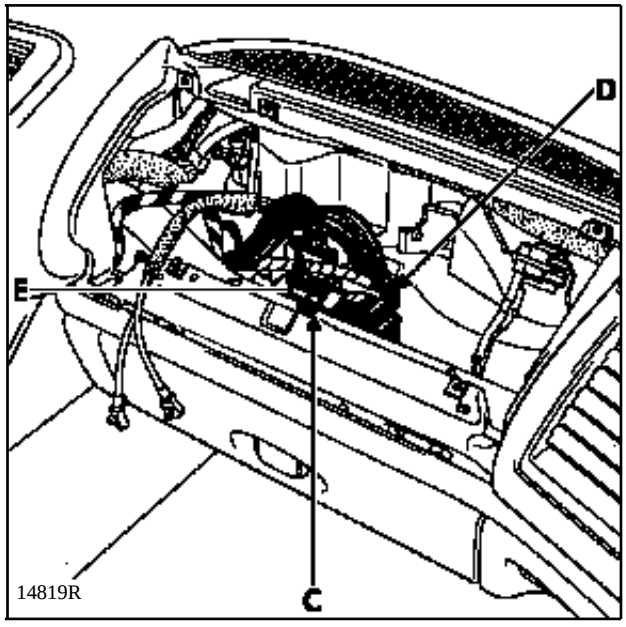


- den Airbag mit Halterung mittels der fünf Schrauben (B).



Den bzw. die Stecker (je nach Ausrüstung) des Beifahrer-Airbags abklemmen und die Airbag-Einheit herausziehen.

Nach Aushängen der Halteschlaufe (C) die Decoderbox (D) und anschliessend das Gehäuse der Schnittstelle (BIN) (E) lösen und die Stecker abziehen.



Besonderheiten beim Einbau (SAFRANE)

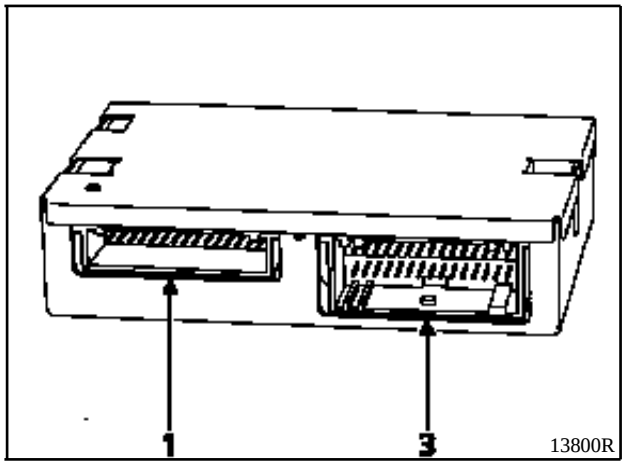
- Den bzw. die Stecker des Airbags wieder anschliessen (je nach Ausrüstung) und den Airbag mit Halterung wieder befestigen.

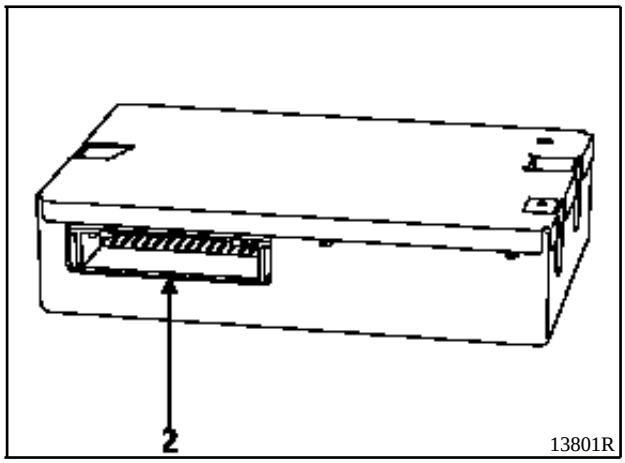
- Die Befestigungsschrauben der Airbag-Abdeckklappe mit **0,5 daNm** festziehen.

- Einen Aufkleber "Leichtes Zerstören des Systems" (blau) auf die Schraube der Abdeckklappe des Beifahrer-Airbags kleben.

- Mit dem Prüfkoffer XRBAG prüfen, ob keinerlei Störung in der Funktion "Airbag" vorliegt und das Airbag-Steuergerät entriegeln (siehe Rep.-Handbuch "Airbag").

Anschluß





Roter 15fach-Stecker (1)

Verbindung mit dem Bedienungssatelliten des Autoradios.

Grüner 15fach-Stecker (2)

Anschl.	Bezeichnung
1	+ Rheostat Beleuchtung
2	- Rheostat Beleuchtung
3	+ Betätigung CD-Laufwerk
4	Signal Verbindung Schnittstelle / CD-Laufwerk
5	Signal Verbindung Schnittstelle / CD-Laufwerk
6	Signal Verbindung Schnittstelle / CD-Laufwerk
7	Masse / Isolierung
8	- Betätigung CD-Laufwerk
9	frei
10	frei
11	frei
12	frei
13	frei
14	frei
15	frei

Grauer 30fach-Stecker (3)

Anschl.	Bezeichnung
1	Fühler Außentemperatur
2	Masse
3	frei
4	frei
5	Masse
6	+ Standlicht
7	Unterbrechung Autoradio
8	+Zubehör
9	+ AVC
10	Unterbrechung Sprachsynthesizer
11	Signal Verbindung Schnittstelle / Radio
12	Signal Verbindung Schnittstelle / Radio
13	Signal Verbindung Schnittstelle / Radio
14	Signal Verbindung Schnittstelle / Radio
15	Signal Verbindung Schnittstelle / Radio
16	Signal Verbindung Schnittstelle / Tastatur
17	Signal VerbindungSchnittstelle / Tastatur
18	Signal Verbindung Schnittstelle / Tastatu
19	Signal VerbindungSchnittstelle / Tastatur
20	Signal VerbindungSchnittstelle / Tastatur
21	Signal VerbindungSchnittstelle / Tastatur
22	Signal VerbindungSchnittstelle / Tastatur
23	Signal VerbindungSchnittstelle / Tastatur
24	Signal VerbindungSchnittstelle / Tastatur
25	Signal VerbindungSchnittstelle / Tastatur
26	Signal VerbindungSchnittstelle / Tastatur
27	+Beleuchtung Tastatur
28	- Beleuchtung Tastatur
29	frei
30	frei

GPS-Antenne

Sie gewährleistet den Empfang der Navigationssignale (Satelliten), damit das Steuergerät (CD-Laufwerk) die Position des Fahrzeugs bestimmen kann.

Ist der GPS-Empfang (Satelliten) korrekt, erscheinen drei grüne Farbstriche auf dem Bildschirm (Symbol für Erde).

Ist der GPS-Empfang gestört, (Tunneldurchfahrt, kleine Straße zwischen hohen Gebäuden, etc.) erscheinen drei rote Farbstriche auf dem Symbol für "Erde".

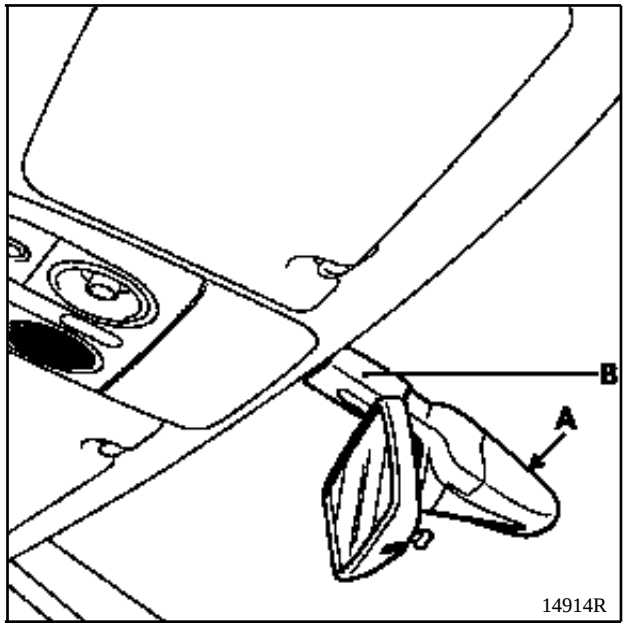
HINWEIS:
Nach dem Abklemmen der Batterie oder eines Austauschs des elektronischen Steuergerätes muß die Position des Fahrzeugs erneut bestimmt werden.
Das Fahrzeug an einen freien Ort bringen, Zündung eingeschaltet und einige Minuten warten. Ist die Verbindung GPS (Satellitenempfang) gut, erscheinen 3 **grüne Farbstriche** auf dem Symbol "Erde".

WICHTIG: Um eine korrekte Funktion des Systems zu gewährleisten, darf die GPS-Antenne nicht verdeckt sein. Bei diesen Fahrzeugen darf keine Sun-Protect-Frontscheibe ohne Aussparung und auch keine beheizte Frontscheibe montiert werden.

ACHTUNG: Das Kabel der GPS-Antenne ist sehr empfindlich, es darf nicht gebogen oder gequetscht werden.

Ausbau - Einbau

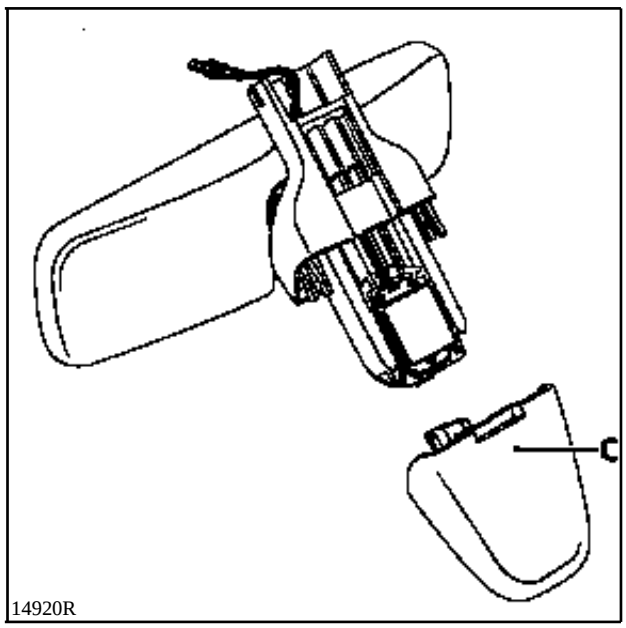
LAGUNA
Die Abdeckung über dem Innen-Rückspiegel (**B**) abbauen.



Den Stecker der GPS-Antenne abziehen.

Den Rückspiegel abbauen.

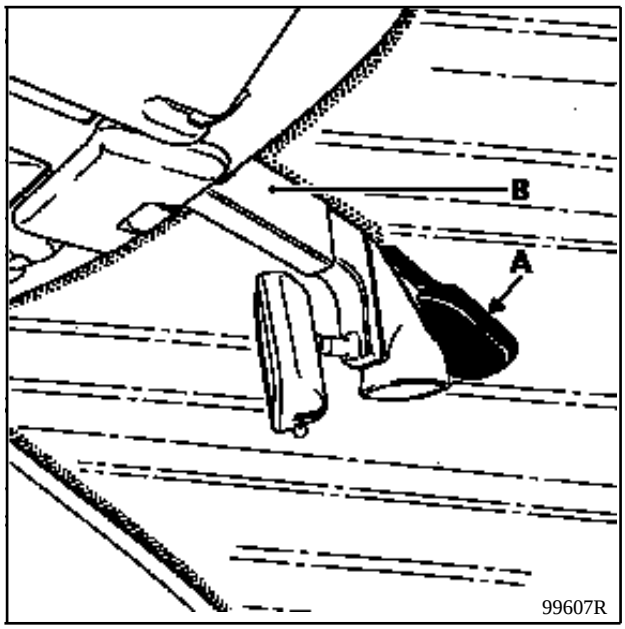
Die Abdeckung der GPS-Antenne (C) lösen.



Die Antennen-Platine von ihrer Halterung abbauen (drei Schrauben).

SAFRANE

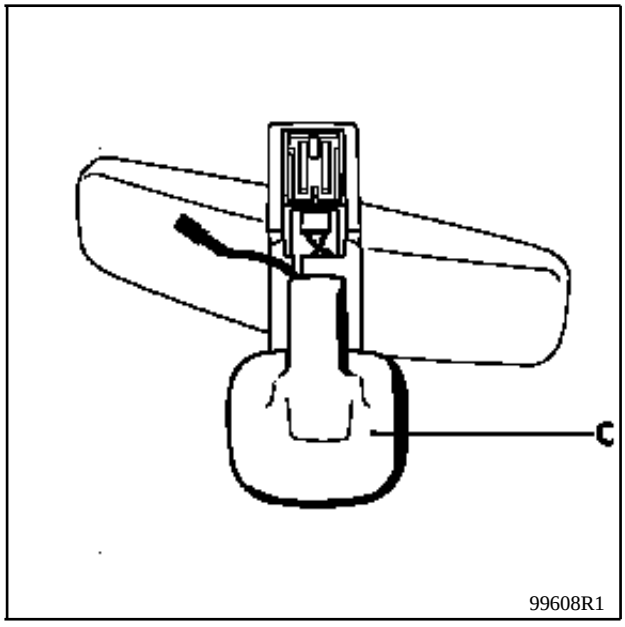
Die (Abdeckung über dem Innen-Rückspiegel (**B**) abbauen.



Den 2fach-Stecker und den Stecker der GPS-Antenne abziehen.

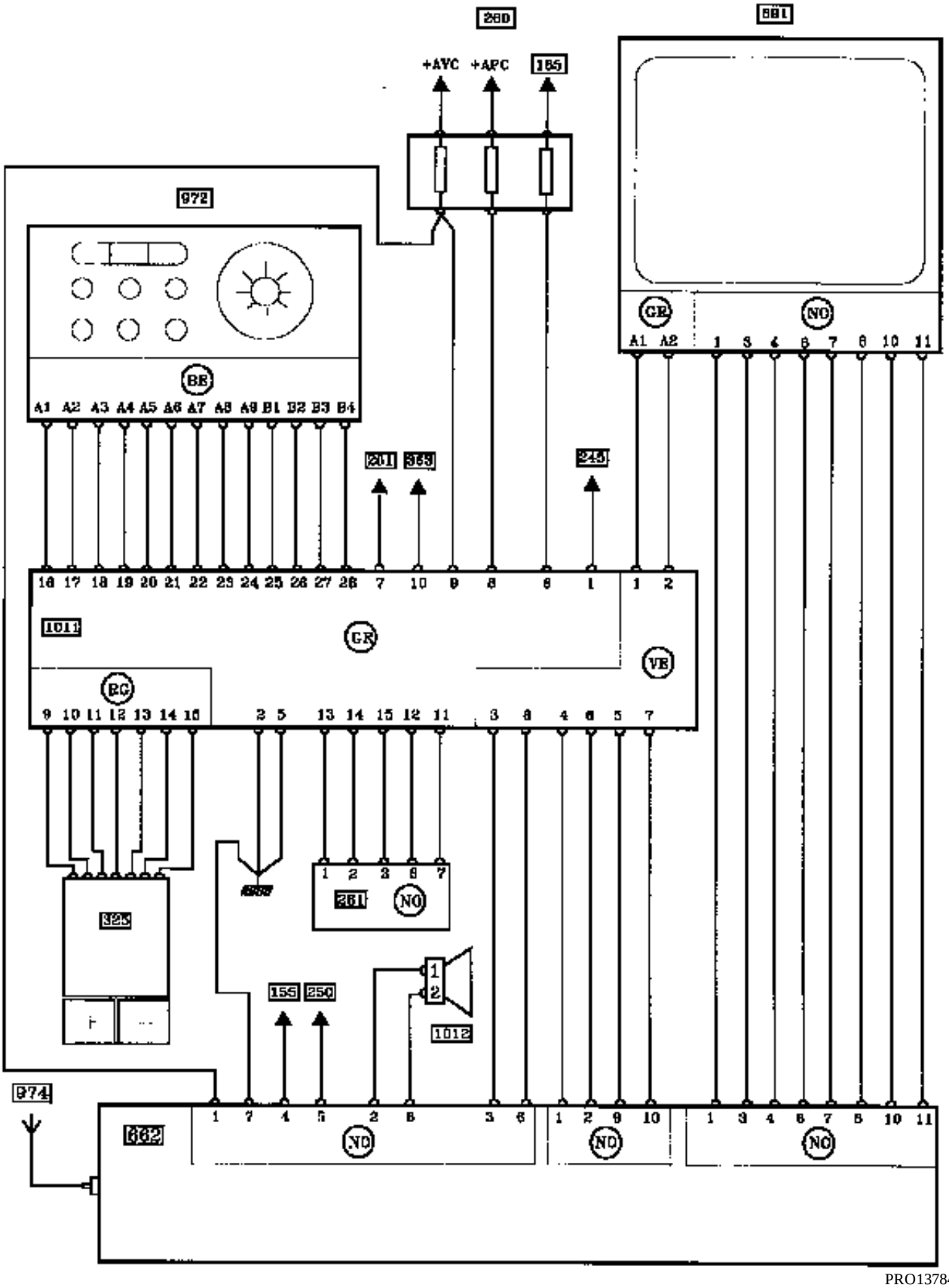
Den Rückspiegel abbauen.

Die Abdeckung der GPS-Antenne (G) lösen.



Die Antennen-Platine von ihrer Halterung abbauen (zwei Schrauben).

SCHALTPLAN



PRO13784

BAUTEILVERZEICHNIS

155 Schalter Rückfahrscheinwerfer
185 Standlicht
245 Fühler Außentemperatur
250 Geber Fahrgeschwindigkeit
260 Sicherungskasten
261 Radio
325 Bedienungssatellit Radio
363 Sprachsynthesizer
662 Elektronisches Steuergerät (CD-Laufwerk)
691 Bildschirm CARMINAT
972 Tastatur CARMINAT
974 GPS-Antenne
1011 Schnittstelle (BIN)
1012 Lautsprecher Sprachsynthesizer

DIAGNOSE

Treten Störungen im System auf, können mit der Funktion "Diagnose" eventuelle Fehler, die vom Steuergerät gespeichert wurden, auf dem Bildschirm sichtbar gemacht sowie einige Parameter kontrolliert werden.

Mit folgenden Schritten gelangt man in die Funktion " Diagnose":

- Zündung einschalten und einige Sekunden warten, bis der Bildschirm aufleuchtet.
  Das Benutzermenu erscheint, mit **"OK"** bestätigen.

- Das Hauptmenu erscheint. Mit dem Drehknopf "**Einstellungen**" wählen und bestätigen.

- Das Menu "**Einstellungen**" erscheint. Mit dem Drehknopf " System Information" wählen und bestätigen, anschliessend "Diagnose".

- Das Menu "**Code Eingabe**" erscheint. "**Code**" mit dem Drehknopf bestätigen, anschliessend die vier Ziffern des Eingangscodes wählen und bestätigen. Dieser Code (der Werkstatt vorbehalten) lautet: **4112** "**zurück**" ("zurück zum Hauptmenu").

- Die "**Auswahl Diagnose-Funktion**" erscheint. Die gewünschte Diagnose wählen.

SYSTEM

- **Verbindungen :**

  - Radio / BIN (Schnittstelle) (Test Radio eingeschaltet).
  - BIN / NAV (Schnittstelle / Steuergerät
  - Ext. Temperature (Außentemperatur)

  OK = korrekte Steckverbindung
  NOT OK = schlechte Steckverbindung
  - GPS Reception (GPS Empfang)

  Search Sat ____= kein GPS-Empfang (Satellit) .
  2D od 3D Position = GPS-Verbindung korrekt.

  Tracking = Suche nach zusätzlichen Satelliten (erscheint Anzeige länger als 5 Minuten, Zustand des GPS-Kabelstranges prüfen) (Kabelstrang beschädigt).

  "**Zurück**" = zurück zur System-Diagnose.

- **Bildschirm**

  Ein Testbild von senkrechten schwarzen und weißen Linien erscheint:
  Nach Bestätigung müssen drei senkrechte Linien (eine rote, eine grüne, eine blaue) auf dem Bildschirm erscheinen.
  Prüfen, ob keine Fehler vorliegen.

  HINWEIS: fehlt eine Farblinie, die Information "Bildschirmfarbe" überprüfen.

- Betätigung Drehknopf = zurück "**System Diagnose** "

- **Fahrzeug:**

  - Rear Gear (Rückwärtsgang)
    JA = Gangschalthebel in Position "Rückwärtsgang".
    Information Rückwärtsgang korrekt.
    NEIN = Gangschalthebel in einer anderen Position als Rückwärtsgang oder Information "Rückwärtsgang" defekt.

  - Vehicle Speed (Fahrzeuggeschwindigkeit)
    Ein Wert annähernd an die Fahrgeschwindigkeit muß beim Fahren erscheinen.
  - +Permanent (Dauerstrom)
    Die Batteriespannung muß angezeigt werden.
    ACHTUNG: Die Ansprechzeit bei einer Zustandsänderung beträgt ca. **15 Sekunden**.

- **Fernbedienungen:**

  - Mute Nav (Stummschaltung) 
  - Last message (vorhergehende Info wiederholen) 
  - Stand-by. 
  - Addressbook (Adreßspeicher) 

  } nur LAGUNA nur

  - Vol +.
  - Vol -.
  - Csr Push (Betätigung Drehknopf)

  Auf die ensprechende Taste drücken:
  OK = gut
  keine Anzeige= Tastatur oder Kabelstrang prüfen
  Drehknopf drehen=
  " zurück zur System-Diagnose"

RECHNER

- **I / O Status lesen =**
  (Zustände Eingänge / Ausgänge ablesen)

  - Tacho Pulse (Impuls Tacho) :
    Die Geschwindigkeit des Fahrzeugs muß beim Fahren angezeigt werden.

  - Temperatur :
    Die Innentemperatur des Steuergerätes muß angezeigt werden.

  - Batterie (V) :
    Die Batteriespannung muß angezeigt werden.

  - Auswurftaste:
    0 = CD-Auswurftaste nicht betätigt
    1= CD-Auswurftaste betätigt
    (länger als 5 Sekunden betätigen).

  - Richtung:*
    RUE = Schalthebel in Position ARR Rückwärtsgang.
    Information "Rückwärtsgang" korrekt.

    VOR = Gangschalthebel in anderer Position als Rückwärtsgang (AVA) oder Information "Rückwärtsgang" defekt

  - Licht = an oder aus
    Funktion nicht verwendet

  ACHTUNG: Die Ansprechzeit bei einem Zustandswechsel beträgt ca. 15 Sekunden.

***ACHTUNG**: Bei der Sprachversion "deutsch" können "vor " und "rück" vertauscht sein.

- **I / O Status setzen =**
  (Zustände Eingänge / Ausgänge)

  WICHTIG: diese Parameter nicht ändern

  - Richtung:
    act low: muß gewählt werden
    act high: = diesen Parameter nicht verwenden

  - **Licht**:
    act low oder act high = nicht benutzte Funktionen

- **Demo :**

  WICHTIG: Diese Parameter nicht ändern.

  - Demo verfügbar = diesen Parameter nicht verwenden.

  - Demo gesperrt: muß gewählt werden

- **GPS-Daten lesen :**

  Beispiel:
  - Status Empfänger: 3D Position
  - Längengrad : 2° 14’ 24" Ost
  - Breitengrad : 48° 46’ 31" Nord
  - Höhe über NN : 226 m
  - Anzahl der Sat. : > 3

- **Fehler lesen:**

  - Fehlercode
  - Fehlerhäufigkeit
  - Fehlertyp

  Diese Parameter nicht berücksichtigen, sie sind nicht aktiviert.

KONFIGURATION

Mit dieser Kontrolle kann das System identifiziert werden.

Um an diese Funktion zu gelangen:

- Zündung einschalten und einige Sekunden warten, bis der Bildschirm aufleuchtet. Das Benutzermenu erscheint auf dem Bildschirm, mit "**OK**" bestätigen.

- Das "Hauptmenu" erscheint. Mit Hilfe des Drehknopfes die Funktion "**Einstellungen**" wählen und bestätigen.

- Das Menu "**Einstellungen**" erscheint. Mit dem Drehknopf die Funktion "**System Information**" und anschliessend "**Konfiguration**" wählen und bestätigen.

- Die Tabelle "**System Identifikation**" erscheint.

Beispiel:

Teilenummer : SY586/62
HW-Nr. : 0109
SW-Nr. : 0050
Prod.-Woche: 51
Prod.-Jahr: 97

INNENDIAGNOSE :

Eingabe in das Menu "Diagnose" :

- Zündung einschalten und einige Sekunden warten, bis der Bildschirm aufleuchtet.
  Das Benutzermenu erscheint auf dem Bildschirm, mit "**OK**" bestätigen.

- Das "Hauptmenu" erscheint. Mit Hilfe des Drehknopfes die Funktion "**Einstellungen**" wählen und bestätigen.

- Das Menu "**Einstellungen**" erscheint. Mit dem Drehknopf die Funktion "**System Information**" und anschliessend "**Konfiguration**" (und dann "**Diagnose**") wählen und bestätigen.

- Das Menu "**Eingang Code**" erscheint. Mit dem Drehknopf die Funktion "**Code**" bestätigen, dann die vier Ziffern des Eingangscodes wählen und bestätigen.

- "verlassen" = zurück zum Hauptmenu

- Das Menu "Funktion Diagnose" erscheint. Die gewünschte Funktion wählen:

  * System = Steckverbindungen
    Display
    Fahrzeug
    Tastatur

  *Steuergerät = Zustände Eingänge / Ausgänge ablesen
    Zustand GPS-Antenne lesen
    Fehlerspeicher

  * Konfiguration

ALLGEMEINE HINWEISE

Für einen korrekten Radio und GPS-Empfang muß das Fahrzeug an einem Ort im Freien, ohne Beeinträchtigung stehen (Bäume, Gebäude ...).

RADIO BIN	**NOT OK**

HINWEISE	keine

Prüfen, ob die Stecker der Schnittstelle BIN korrekt eingerastet sind.
Falls erforderlich, sie korrekt einrasten.

Den Zustand des Kabelstranges prüfen, zwischen :

BIN	**13**	→	**1**	**Radio**
	14	→	**2**	
	15	→	**3**	
	12	→	**6**	
	11	→	**7**	

Falls erforderlich, den Zustand des defekten Kabelstranges instand setzen.

NACH DER IN-STANDSETZUNG	Die korrekte Funktion des Systems prüfen.

BIN / NAV	NOT OK

HINWEISE	keine

Prüfen, ob die Stecker der Schnittstelle BIN und der Navigations-Steuergerätes korrekt eingerastet sind.
Falls erforderlich, sie korrekt einrasten.

Den Zustand des Kabelstranges prüfen, zwischen :

BIN	**3**	→	**3**	**NAV**
	8	→	**6**	
	4	→	**1**	
	6	→	**2**	
	5	→	**9**	
	7	→	**10**	

Falls erforderlich, den Zustand des defekten Kabelstranges instand setzen.

NACH DER IN-STANDSETZUNG	Die korrekte Funktion des Systems prüfen.

car0398.0

AUSSEN-TEMPERATUR	NOT OK

HINWEISE	keine

Prüfen, ob der Stecker des Temperaturfühlers korrekt eingerastet ist. Falls erforderlich, ihn korrekt anbringen.
Prüfen, ob der Stromdurchgang korrekt ist und kein Kurzschluß am elektrischen Kabelstrang zwischen **Anschluß 1 der Schnittstelle (BIN)** und des Fühlers für Außentemperatur anliegt. Gegebenenfalls instand setzen.
Besteht die Störung weiterhin, den Fühler für Außentemperatur auswechseln.

NACH DER IN-STANDSETZUNG	Die korrekte Funktion des Systems prüfen.

car0398.0

EMPFANG GPS-Antenne	SEARCH SAT

HINWEISE	Das Fahrzeug muß sich im Freien befinden.

Prüfen, ob die Antenne GPS korrekt angebracht ist.

Sie gegebenenfalls wieder korrekt anordnen.

Den Zustand des Koaxialkabels der Antenne prüfen.

Gegebenenfalls instand setzen.

Masse und Antenne prüfen.

Gegebenenfalls instand setzen.

NACH DER IN-STANDSETZUNG	Die korrekte Funktion des Systems prüfen.

car0398.0

DISPLAY	NOT OK
HINWEISE	Keine

Das Display austauschen.

NACH DER IN-STANDSETZUNG	Die korrekte Funktion des Systems prüfen.

car0398.0

RÜCKWÄRTS-GANG	**NEIN**

HINWEISE	Keine

Prüfen, ob die Stecker des Rückwärtsganges und des Navigations-Steuergerätes korrekt eingerastet sind.
Gegebenenfalls instand setzen.

Prüfen, ob der Stromdurchgang korrekt ist und kein Kurzschluß am elektrischen Kabelstrang zwischen **Anschluß 4 des Navigations-Steuergerätes** und Stecker des Rückwärtsganges anliegt.
Gegebenenfalls instand setzen.

Besteht die Störung weiterhin, das Navigations-Steuergerät auswechseln.

NACH DER IN-STANDSETZUNG	Die korrekte Funktion des Systems prüfen.

car0398.0

FAHRZEUG-GESCHWINDIGKEIT	KEINE ANZEIGE "GESCHWINDIGKEIT"

HINWEISE	Keine

Prüfen, ob die Stecker des Gebers für Fahrzeuggeschwindigkeit und des Navigations-Steuergerätes korrekt eingerastet sind.
Gegebenenfalls instand setzen.

Prüfen, ob Stromdurchgang korrekt ist und kein Kurzschluß am elektrischen Kabelstrang zwischen **Anschluß 5 des Navigations-Steuergerätes** und Geber Fahrgeschwindigkeit anliegt.
Gegebenenfalls den elektrischen Kabelstrang instand setzen.
Besteht die Störung weiterhin, den Geber Fahrgeschwindigkeit auswechseln.

Besteht die Störung weiterhin, das Navigations-Steuergerät auswechseln.

NACH DER IN-STANDSETZUNG	Die korrekte Funktion des Systems prüfen

car0398.0

+ DAUERSTROM	KEINE ANZEIGE DER BATTERIESPANNUNG

HINWEISE	keine

Zustand der Sicherung + AVC, 15 A prüfen. Gegebenenfalls auswechseln.
Den Zustand des elektrischen Kabelstranges zwischen Sicherung +AVC sowie Anschluß **9 der Schnittstelle BIN** und Anschluß 1 des 8fach-Steckers des Navigatoins-Steuergerätes prüfen. Gegebenenfalls instand setzen.
Besteht die Störung weiterhin, das Steuergerät auswechseln.

NACH DER IN-STANDSETZUNG	Die korrekte Funktion des Systems prüfen.

car0398.0

TASTATUR	BEI BETÄTIGUNG DER ENTSPRECHENDEN TASTE ERSCHEINT NICHTS AUF DEM BILDSCHIRM

HINWEISE	keine

Den Zustand des elektrischen Kabelstranges zwischen Schnittstelle BIN und Tastatur prüfen:

Stecker blau	**A1**	→	**16**	**BIN**
	A2	→	**17**	
	A3	→	**18**	
	A4	→	**19**	
	A5	→	**20**	
	A6	→	**21**	
	A7	→	**22**	
	A8	→	**23**	
	A9	→	**24**	
Stecker grau	**B1**	→	**25**	**BIN**
	B2	→	**26**	
	B3	→	**27**	
	B4	→	**28**	

Gegebenenfalls instand setzen.

Besteht die Störung weiterhin, die Tastatur auswechseln.

Ist das Problem immer noch nicht gelöst, die Schnittstelle BIN auswechseln.

NACH DER IN-STANDSETZUNG	Die korrekte Funktion des Systems prüfen.

car0398.0

STEUERGERÄT	ABLESEN DER ZUSTÄNDE EINGANG / AUSGANG

HINWEISE	Zuerst die entsprechende Diagnose durchführen.

Das Navigations-Steuergerät austauschen.

NACH DER IN-STANDSETZUNG	Die korrekte Funktion des Systems prüfen.

car0398.0

STÖRUNG BILDSCHIRM

Bildschirm funktioniert nicht — **DP 1**

STÖRUNG TASTATUR

Drehknopf funktioniert nicht — **DP 2**

KEIN SPRACHSYNTHESIZER CARMINAT — **DP 3**

FAHRZEUGPOSITION IM VERHÄLTNIS ZUR BILDSCHIRM-KARTE UNKORREKT ODER VERLUST DER STANDORTPOSITION — **DP 4**

SPRINGEN DER ENTFERNUNGSANZEIGEN BEI ZIELFÜHRUNG ODER SPRINGEN DER BILDSCHIRMKARTE — **DP 5**

AUF DER KARTE KREIST DIE ANZEIGE "FAHRZEUGPOSITION" UM SICH SELBST — **DP 6**

AUSSERHALB DES KARTHOGRAPHIERTEN BEREICHS WEIST DIE SPITZE DER ANZEIGE "FAHRZEUGPOSITION" IN EINE ANDERE RICHTUNG ALS DIE TATSÄCHLICHE FAHRTRICHTUNG — **DP 7**

KEINE ANZEIGE UHRZEIT — **DP 8**

KEINE ANZEIGE RADIO — **DP 9**

DP 1	DER BILDSCHIRM FUNKTIONIERT NICHT

HINWEISE	Zuerst die entsprechende Diagnose durchführen.

Zustand des Kabelstranges prüfen, zwischen :

Stecker grau BIN
- **8** → Sicherung **+ APC**
- **9** → Sicherung **+ AVC**

Sind die Sicherungen und der elektr. Kabelstrang in einwandfreiem Zustand ?

nein → Die defekte Sicherung auswechseln und den elektrischen Kabelstrang gegebenenfalls instand setzen.

ja ↓

Zustand des Kabelstranges prüfen, zwischen :

Stecker grün BIN
- **1** → **A1** (**Stecker grau Bildschirm**)
- **2** → **A2** (**Stecker grau Bildschirm**)

Ist der elektr. Kabelstrang in einwandfreiem Zustand?

nein → Den defekten elektrischen Kabelstrang instand setzen.

ja ↓

Prüfen, ob 12 V an den Anschlüssen **1, 6, 10 und 11** des schwarzen Steckers des Displays anliegt. Ist dies der Fall?

nein → Den elektrischen Kabelstrang zwischen den Anschlüssen **1, 6, 10** und **11** des Steckers des Steuergerätes und der Anschlüsse **1, 6, 10** und **11** des Steckrs des Displays prüfen. Gegebenenfalls instand setzen.

→ Besteht die Störung weiterhin, das Display auswechseln.

ja ↓

Das Navigations-Steuergerät auswechseln.

NACH DER IN-STANDSETZUNG	Die korrekte Funktion des Systems überprüfen.

car0398.0

DP 2	DER DREHKNOPF FÜR DIE TASTATUR FUNKTIONIERT NICHT

HINWEISE	Zuerst die entsprechende Diagnose durchführen.

Die Tastatur auswechseln.
Besteht die Störung weiterhin, die Schnittstelle (BIN-Gehäuse) austauschen

NACH DER IN-STANDSETZUNG	Die korrekte Funktion des Systems überprüfen.

car0398.0

DP 3	KEINE FUNKTION SPRACHSYNTHESIZER

HINWEISE	Zuerst die enstprechende Diagnose durchführen.

Die Einstellung der Lautstärke des Sprachsynthesizers prüfen.
Ist das Volumen des Sprachsynthesizers korrekt eingestellt?

nein → Die Einstellung der Lautstärke des Sprachsynthesizers prüfen.

ja ↓

Zustand des Kabelstranges prüfen, zwischen :

Stecker Anschlüsse Steuergerät	**2**	→ **1**		**Stecker Sprachsynthesizer**
	8	→ **2**		

Ist der elektrische Kabelstrang in einwandfreiem Zustand ?

nein → Den elektrischen Kabelstrang instand setzen.

ja ↓

Den Widerstand zwischen den Anschlüssen **1** und **2** des Steckers des Sprachsynthesizer-Lautsprechers messen.
Man muß einen Widerstand **R ≈ 3,5 Ohm erhalten.**
Korrekt?

nein → Den Lautsprecher auswechseln.

ja ↓

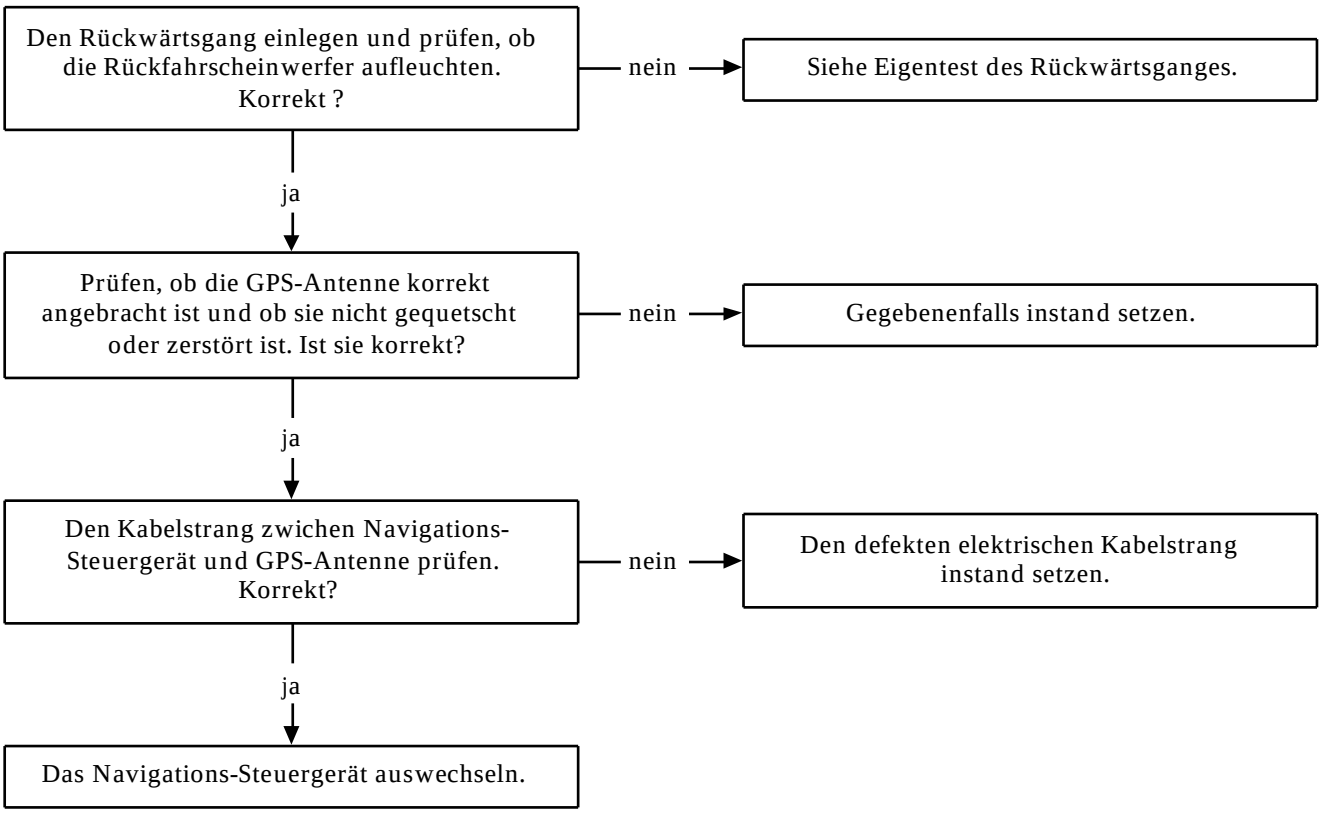
Das Navigations-Steuergerät auswechseln.

NACH DER INSTANDSETZUNG	Die korrekte Funktion des Systems überprüfen.

car0398.0

DP 4	FAHRZEUGPOSITION IM VERHÄLTNIS ZUR BILDSCHIRM-KARTE UNKORREKT ODER VERLUST DER STANDORTPOSITION

HINWEISE	Zuerst die entsprechende Diagnose durchführen.

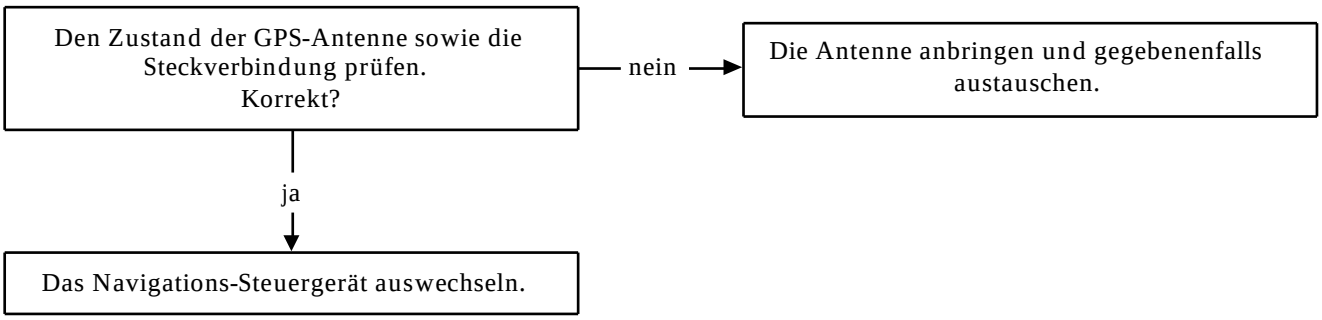


NACH DER IN-STANDSETZUNG	Die korrekte Funktion des Systems überprüfen.

car0398.0

DP 5	SPRINGEN DER ENTFERNUNGSANZEIGEN BEI ZIELFÜHRUNG ODER SPRINGEN DER BILDSCHIRMKARTE

HINWEISE	Zuerst die entsprechende Diagnose durchführen.



NACH DER IN-STANDSETZUNG	Die korrekte Einstellung des Systems überprüfen.

car0398.0

DP 6	AUF DER KARTE KREIST DIE ANZEIGE "FAHRZEUGPOSITION" UM SICH SELBST

HINWEISE	Zuerst die entsprechende Diagnose durchführen.

Das Navigations-Steuergerät austauschen.

NACH DER IN-STANDSETZUNG	Die korrekte Funktion des Systems prüfen.

car0398.0

DP 7	**AUSSERHALB DES KARTHOGRAPHIERTEN BEREICHS WEIST DIE SPITZE DER ANZEIGE "FAHRZEUGPOSITION" IN EINE ANDERE RICHTUNG ALS DIE TATSÄCHLICHE FAHRTRICHTUNG**
HINWEISE	Zuerst die entsprechende Diagnose durchführen

Das Navigations-Steuergerät austauschen.

NACH DER IN-STANDSETZUNG	Die korrekte Funktion des Systems beachten.

car0398.0

DP 8	KEINE ANZEIGE UHRZEIT

HINWEISE	Zuerst die entsprechende Diagnose durchführen.

Das Navigations-Steuergerät austauschen.

NACH DER IN-STANDSETZUNG	Die korrekte Funktion des Systems beachten.

car0398.0

DP 9	KEINE ANZEIGE RADIO

HINWEISE	Zurst die entsprechende Diagnose durchführen.

Das Navigations-Steuergerät austauschen.

NACH DER IN-STANDSETZUNG	Die korrekte Funktion des Systems beachten.

car0398.0